数学分析

1、上确界的定义

设有一实数集 A，实数集 A 的上确界 supA 满足以下条件：

(1) $\forall a \in A \Rightarrow a \leq \sup A$ (即supA是A的上界)

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists a_0 \in A \Rightarrow a_0 > \sup A - \varepsilon$ (即再小一点就不是上界)

一个数集若有上界，则它有无数个上界；但是上确界却只有一个。

2、确界原理

设 S 为非空数集。若 S 有上界，则 S 必有上确界；若 S 有下界，则 S 必有下确界。

3、数列极限的定义是什么

设$\{x_n\}$是一个给定的数列，a 是一个实常数。若对任意给定的正数 ε，总存在一个正整数 N，使得当 n>N 时，都有:

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

则称数列$\{x_n\}$收敛于 a，a 称为数列$\{x_n\}$的极限

4、叙述一下数列极限的保号性

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$，且 $a > 0$ (或 $a < 0$)，则存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，恒有

$$a_n > 0 \quad (\text{或} \quad a_n < 0).$$

5、举两个等价无穷小的例子

当 x 趋近于 0 时，sinx 与 x 是等价无穷小；当 x 趋近于 0 时，ln(1+x)与 x 也是等价无穷小，

6、狄利克雷函数的定义和性质

（1）狄利克雷函数的定义：

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x\text{为有理数} \\ 0, & x\text{为无理数} \end{cases}$$

（2）狄利克雷函数的性质：处处不连续，处处极限不存在，不可黎曼积分，以任意正

有理数为其周期。

7、无穷大量和无界变量的区别

无穷大一定是无界的，但无界不一定是无穷大。

8、当 x 趋于无穷时，叙述一下函数极限的定义

设函数 $f(x)$ 在 $|x|$ 充分大时有定义。如果存在常数 L，使得对于任意给定的正数 ε（无论多小），总存在正数 M，使得当 $|x| > M$ 时，都有

$$|f(x) - L| < \varepsilon,$$

则称当 x 趋于无穷时，$f(x)$ 的极限为 L，记作

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L.$$

9、极限和连续的关系

连续一定有极限，但有极限不一定连续。

10、一元函数可导、可微、连续的关系

可导必连续，连续不一定可导；可微与可导是一样的；

11、叙述一下极值点、驻点、拐点

极值点：在点 x_0 某一邻域内，$f(x_0)>=f(x)$ 或 $f(x_0)<=f(x)$，x_0 才是极值点。

驻点（稳定点）：驻点是一阶导数为 0 的点。

拐点：连续曲线的凹弧与凸弧的交界点。

极值点不一定是驻点，驻点也不一定是极值点，例：对于 $y=|x|$，$x=0$ 处，一阶导数不存在，是极值点，不是驻点。对于 $y=x^3$，$x=0$ 处，一阶导数为 0，不是极值点，是驻点。

12、第一类间断点和第二类间断点的区别

第一类间断点的左、右极限都存在，而第二类间断点至少有一侧的极限不存在。

第一类间断点有两种：1.可去间断点：左右极限存在且相等；2.跳跃间断点：左右极限存在但不相等。

第二类间断点有两种：1.无穷间断点：极限为∞；2.震荡间断点：极限震荡，如 $x\to\infty$ 时的 sinx。

13、闭区间上连续函数的性质

有界性；最值定理；零点存在定理；介值定理；一致连续

14、海涅定理

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。则函数极限 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$（A 为常数）存在的**充分必要**条件是：

对于任何以 x_0 为极限（且 $x_n \neq x_0$）的数列 $\{x_n\}$，相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 都以 A 为极限。

即：

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \iff \forall x_n\ (x_n \to x_0, x_n \neq x_0),\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$$

海涅定理表明了函数极限与数列极限的关系。

15、利普希茨条件是什么

对于一个函数 $f(x)$ 和它的定义域内的一个集合 D（通常是一个区间或区域），如果存在一个常数 $L > 0$（称为**利普希茨常数**），使得对于集合 D 中的任意两点 x_1 和 x_2，都有如下不等式成立：

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L \cdot |x_1 - x_2|$$

那么就称函数 $f(x)$ 在集合 D 上满足**利普希茨条件**，或称 $f(x)$ 是 **利普希茨连续** 的。

、

16、连续和一致连续的区别

1. **定义**:
   - **连续 (Continuity)**: 对于任何给定的点 x_0 和任何给定的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - x_0| < \delta$时，都有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 。
   - **一致连续 (Uniform Continuity)**: 对于任何给定的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得对于所有的 x 和 y，只要 $|x - y| < \delta$ 就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。
2. **含义**:
   - **连续**: 函数在其定义域的每一点都是连续的，但 δ 可能会因点而异。
   - **一致连续**: 函数不仅在其定义域的每一点都是连续的，而且存在一个统一的 δ 可以应用于定义域中的所有点。

17、开区间上的连续函数加上什么条件可以使得它一致连续？

开区间连续函数，且在端点处（端点可以是无穷）存在单侧极限，那么函数一致连续。

18、两个一致连续的函数的乘积一定是一致连续函数吗？

不一定，比如 x 在 R 上是一致连续的，但 x^2 不是一致连续的。

19、一致连续的函数的逆函数也一致连续吗

不一定。例如，函数 $y=e^x$ 在$[0,+\infty)$上一致连续，但其反函数 $y=\ln x$ 在$(0,1]$上不一致连续。

20、举例：只在一点连续、只在一点不连续、只在一点可导的函数

（1）只在一点连续的函数如下：

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\text{为有理数}\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}=xD(x)$$

该函数只在 x=0 处连续。其中，D(x)为狄利克雷函数，

（2）只在一点不连续的函数为 1/x，该函数只在 x=0 处不连续。

（3）只在一点可导的函数为 $x^2D(x)$，该函数只在 x=0 处可导。

21、谈谈你对微分的理解

微分是一种用线性关系（直线）来近似复杂函数在某个点附近行为的方法，即“以直代曲”。当我们在一个点上对函数进行无限放大时，它的曲线看起来就像一条直线，微分就是描述这条“切线”如何变化的工具。

微分描述了变化的线性主函数在某点的微分 dy 代表了函数值变化量Δy 中最主要、最线性的部分。

22、导数和微分的区别

（1）导数是一个极限值，是一个数；微分是一个线性函数，是一个表达式。

（2）导数的几何意义是函数曲线在某点处切线的斜率；微分的几何意义则是函数曲线在某点处切线的纵坐标变化量。

（3）导数主要是用来描述函数变化的快慢，而微分主要是用来描述函数的变化程度。

23、函数在某一点处可导，是否可以得到函数在的该点的某个邻域内连续？

函数在某一点可导，只能推出函数在该点连续，但并不能保证在该点的某个邻域内连续。

反例：

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & \text{if } x\in\mathbb{Q}\ (\text{x为有理数})\\ 0, & \text{if } x\notin\mathbb{Q}\ (\text{x为无理数})\end{cases}$$

该函数在 x=0 处可导，但在该点的任何一个去心邻域内都不连续。

24、微分中值定理有哪些？它们之间有什么联系？

（1）罗尔中值定理：

罗尔定理　如果函数$f(x)$满足

（1）在闭区间$[a,b]$上连续；

（2）在开区间(a,b)内可导；

（3）在区间端点处的函数值相等，即$f(a)=f(b)$，

那么在(a,b)内至少有一点ξ（$a<\xi<b$），使得$f'(\xi)=0$.

几何意义：在每一点都可导的一段连续曲线上，若曲线的两端高度相等，则至少存在一条水平切线。

（2）拉格朗日中值定理：

（1）在闭区间$[a,b]$上连续；

（2）在开区间(a,b)内可导，

那么在(a,b)内至少有一点ξ（$a<\xi<b$），使等式

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$$

成立.

（3）柯西中值定理：

柯西中值定理　如果函数$f(x)$及$F(x)$满足

（1）在闭区间$[a,b]$上连续；

（2）在开区间(a,b)内可导；

（3）对任一$x\in(a,b)$，$F'(x)\neq 0$，

那么在(a,b)内至少有一点ξ，使等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

成立.

三者联系：罗尔定理是拉格朗日定理当 f(a)=f(b)时的特例，而拉格朗日定理是柯西定理当 g(x)=x 时的特例。

25、费马引理及其几何意义

如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 x_0 是 $f(x)$ 的一个**极值点**（无论是极大值还是极小值），那么必有

$$f'(x_0)=0$$

几何意义：若函数在极值点处存在切线，则该切线一定平行于 x 轴。（即：可导函数在极值点处的切线必然是水平的。）

26、泰勒公式的核心思想

泰勒公式的核心思想是：任何一个光滑函数（即可导函数）都可以用一个多项式函数在某个点附近进行无限精确的逼近。

27、描述一下曲线的曲率

曲率 κ 定义为曲线切向角 α 相对于弧长 s 的变化率。

$$\kappa = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$$

对于用直角坐标 $y = f(x)$ 表示的曲线，其曲率计算公式为：

$$\kappa = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$$

（1）曲线的曲率就是针对曲线上某个点的切线方向角对弧长的转动率，通过微分来定义，表明曲线偏离直线的程度。

（2）曲率是衡量曲线在某一点处弯曲程度的量化指标。弯曲得越“厉害”，曲率越大；越接近直线，曲率越接近零。

（3）曲率的倒数就是曲率半径。

28、什么是光滑曲线？

一条曲线若满足以下两个条件，则称为光滑曲线：

（1）处处有切线：曲线在每一个点上都有唯一的切线（即导数存在且不为无穷大）。

（2）切线方向连续变化：切线的方向（即导数的方向）随着点的移动而连续变化（即导数函数是连续的）。

29、按段光滑是什么意思？

按段光滑描述的是一种曲线或函数的性质，它包含两个要求：

（1）整个定义域（或整条曲线）可以被分成有限个区间（或段）。

（2）在每一个这样的区间内部，函数是连续可导的（即导数存在且连续）。

简单来说：一个按段光滑的函数，其图像是由有限个光滑的曲线段连接起来的。在连接点处，函数可以不可导，除此之外都是光滑的。

30、牛顿-莱布尼茨公式

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，并且存在原函数 $F(x)$ ，

则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

31、有限覆盖定理

设 H 是闭区间[a,b]的一个（无限）开覆盖，则必可以从 H 中选择有限个开区间来覆盖[a,b]。

32、致密性定理

有界数列必有收敛子列。

33、单调有界定理

单调递增且有上界（或单调递减且有下界）的数列必收敛。

意义：单调性保证了数列的方向，有界性保证了它不会趋于无穷，那么它只能无限逼近某个确定的数。

34、黎曼可积的充分条件、必要条件

必要条件为：函数 f(x)在闭区间[a,b]上有界。

充分条件有：函数 f(x)在闭区间[a,b]上连续；函数 f(x)在闭区间[a,b]上单调；函数 f(x)在[a,b]上只有有限个间断点。

35、可积的充要条件

（1）达布可积准则

函数 f(x)在闭区间[a,b]上黎曼可积的充要条件是，达布上积分和达布下积分相等。

（2）振幅准则

函数 f(x)在闭区间[a,b]上黎曼可积的充要条件是，对于任意 ε >0，总存在一个分割 T，使得分割后的振幅和任意小，即：

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$$

- $T : a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$ 是区间的一个分割。
- $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 是子区间长度。
- $\omega_i = M_i - m_i$ 是函数在第 i 个子区间上的**振幅**（其中 M_i 是上确界，m_i 是下确界）。

36、黎曼积分和勒贝格积分的区别

黎曼积分是通过将区间分成若干个小区间，计算函数在样本点处的取值与小区间的长度的乘积相加得到的极限值。

勒贝格积分是通过将函数的定义域分成可测集，计算函数在可测集上的上积分和下积分，若相等，则称函数是勒贝格可积的。

37、定积分和不定积分的区别

（1）不定积分是用来求原函数的集合，而定积分求一个极限和（是一个数值）。

（2）定积分的计算可以通过求不定积分来进行，两者通过牛顿-莱布尼茨公式联系起来。

38、黎曼函数的定义和性质

（1）黎曼函数的定义：

黎曼函数 $R(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上定义如下:

$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q} & \text{当 } x=\frac{p}{q} \text{ 为 } [0,1] \text{ 上的有理数，且 } \frac{p}{q} \text{ 是既约分数} \\ 0 & \text{当 } x \text{ 为 } [0,1] \text{ 上的无理数}\end{cases}$$

（2）黎曼函数在定义域上有理点处不连续，无理点处连续，且黎曼可积，积分值为 0。

39、一个函数的无穷积分收敛，那它在无穷处一定趋近零吗？什么情况下成立?

不一定，除非单调或者有极限。

反例：0 到∞积分 $\sin(x^2)$是收敛的。

数学分析

40、级数收敛的定义

级数收敛是指级数的部分和序列的极限存在，即级数的和在无穷过程中趋向于一个确定的数值。

41、绝对收敛和条件收敛的区别

如果级数各项的绝对值形成的新级数收敛，那么称为绝对收敛，如果原级数收敛，对应的绝对值级数发散，那么称为条件收敛。

如果级数绝对收敛，那么原级数必定收敛。

42、什么是正项级数？请列举出正项级数收敛的一个充要条件

正项级数是指通项均为非负实数的级数。

正项级数收敛的一个核心充要条件是其部分和数列有上界。

设$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$为正项级数，记其**部分和数列**为$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$（即前$n$项和），则：$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛 **当且仅当** 部分和数列$\{S_n\}$有上界（即存在常数$M > 0$，使得对所有正整数$n$，均有$S_n \leq M$）。

43、如果一个级数的通项收敛到 0，那么该级数一定收敛或发散吗？

不一定，比如 $\Sigma 1/n$ 和 $\Sigma 1/n^2$ 的通项都收敛到 0，但前者发散，后者收敛。

44、函数列一致收敛的定义

设函数列$\{f_n(x)\}$与函数$f(x)$均定义在区间I上，若对任意$\varepsilon > 0$，存在仅与ε有关的正整数N（与x无关），使得当$n > N$时，对所有$x \in I$都有$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$，则称$\{f_n(x)\}$在$I$上**一致收敛**于$f(x)$。

45、收敛和一致收敛的区别

以函数列为例，收敛是先固定$x = x_0$之后的极限问题（也可以说$\epsilon - N$语言中的N依赖于ϵ、x_0），而一致收敛的x可以任意取，不需要固定（也可以说$\epsilon - N$语言中的N只依赖于ϵ）.

46、两个函数列一致收敛，其乘积也一致收敛吗

两个一致收敛的函数列，其乘积不一定一致收敛。

但如果至少一个函数列一致有界，则乘积一致收敛。

47、二重极限和累次极限的区别

（1）f(x,y)的二重极限是两个变量（x,y）以任意方式趋近于（x_0,y_0）时的极限；累次极限是每个自变量以一定的顺序依次取极限，比如先固定 x，求 y→y_0的极限，再求 x→x_0的极限。

（2）二重极限存在，累次极限可能不存在；反之亦然

48、举一个二重极限不存在但累次极限存在的例子

比如函数：

$$f(x,y)=\frac{xy}{x^2+y^2}$$

二重极限不存在，但累次极限均为 0

49、二元函数连续、可微、偏导数存在、偏导数连续、任意方向导数存在的关系

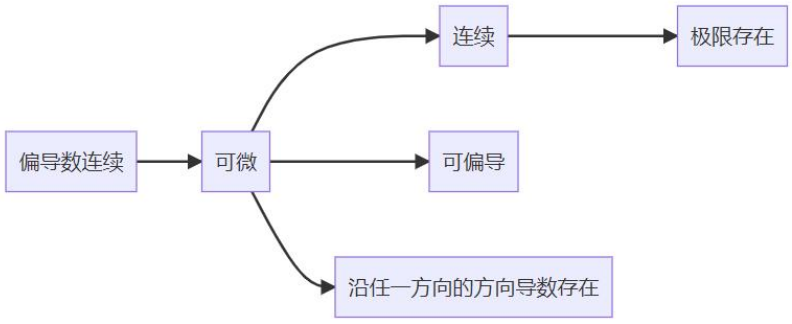
（1）连续，偏导数不一定存在。

（2）偏导数存在，不一定连续。

（3）可微，一定连续、偏导数存在。

（4）偏导数连续，一定可微。

（5）可微，则沿任一方向的方向导数存在。



50、第二型曲线积分与路径无关的等价条件

设函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在单连通区域 D 上具有一阶连续偏导数，则

$\int_L Pdx+Qdy$ 与路径无关

$\Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y},\forall (x,y)\in D$

$\Leftrightarrow \int_L Pdx+Qdy=0, L$ 为一简单分段光滑封闭曲线

$\Leftrightarrow$ 存在函数 $u(x,y),(x,y)\in D$ 使 $du(x,y)=Pdx+Qdy$，且

$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} Pdx+Qdy$

51、第一型曲线积分和第二型曲线积分的区别

（1）第一型是数值函数（如密度函数）；第二型是向量函数（如力场向量）。

（2）第一型对弧长积分（无方向）；第二型对坐标积分（依赖曲线方向，可正可负）。

（3）第一型一般用于求曲线段的质量（仅与大小相关）；第二型用于求场力做的功（与方向相关，反向则积分结果变号）。

（4）第一型与路径方向无关（换方向则积分值不变）；第二型与路径方向相关（换方向则积分值反号）。

52、二重积分及其几何意义

设 $f(x,y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数，将 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1,\Delta\sigma_2,\ldots,\Delta\sigma_n$（$\Delta\sigma_i$ 同时表示第 i 个小区域的面积），在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i,η_i)，作和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$。若当各小区域直径的最大值 $\lambda\to 0$ 时，该和的极限存在（与区域分法、点的取法无关），则称此极限为 $f(x,y)$ 在 D 上的**二重积分**，记为：$\iint_D f(x,y)d\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$

其中 $f(x,y)$ 为被积函数，D 为积分区域，$d\sigma$ 为面积元素。

二重积分的几何意义由被积函数 $f(x,y)$ 的符号决定，核心是“空间曲顶（或曲底）柱体的体积”：

- 当 $f(x,y)\geq 0$ 时，$\iint_D f(x,y)d\sigma$ 表示**以 D 为底、以曲面 $z=f(x,y)$ 为顶、侧面垂直于 xy 平面的曲顶柱体的体积**；
- 当 $f(x,y)\leq 0$ 时，积分值为负，其绝对值表示上述曲顶柱体（此时为“曲底柱体”）的体积；
- 当 $f(x,y)$ 在 D 上正负皆有时，积分值等于 D 上各部分曲顶柱体体积的“代数和”（正体积加，负体积减）。

特别地，若 $f(x,y)=1$，则 $\iint_D 1\cdot d\sigma=\iint_D d\sigma=$ 区域 D 的面积，此时二重积分退化为求平面闭区域的面积。

简而言之，二重积分是二元函数在空间上的积分，本质上是求曲顶柱体体积。二重积分与定积分类似，是一种特定形式的和的极限，通过“分割、近似、求和、取极限”四个步骤的过程来实现。

53、曲线、曲面积分的几何意义

（1）第一型曲线积分：密度函数在曲线上求物质质量；

（2）第二型曲线积分：力所做的功的大小；

（3）第一型曲面积分：密度函数在曲面上求物质质量；

（4）第二型曲面积分：流速在曲面上的流量大小。

54、任何曲面都可以做积分吗？

一个曲面要能定义积分，通常要求它是分片光滑的。即：曲面本身是光滑的，有连续的（且不为零的）法向量，并且整个曲面可以由有限块“光滑”的曲面拼接而成，这些光滑块在边界处相接。

55、Green、Gauss、Stokes 公式的作用分别是什么？

（1）Green 公式

设平面闭区域 D 由分段光滑的正向闭曲线 L 围成，函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则：$\oint_L Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma$

（L 正向：沿 L 行走时，D 始终在左侧）

（2）Gauss 公式

设空间闭区域 Ω 由分片光滑的正向闭曲面 Σ 围成，函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则：$\oiint_\Sigma Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dV$

（Σ 正向：外侧，即指向 Ω 外部）

（3）Stokes 公式

设 Σ 是分片光滑的空间曲面，其边界为分段光滑的正向闭曲线 L（L 与 Σ 满足“右手定则”：右手拇指指向 Σ 正向，四指弯曲方向为 L 正向），函数 P,Q,R 在包含 Σ 的空间区域内有一阶连续偏导数，则：

$$\oint_L Pdx+Qdy+Rdz=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}dydz & dzdx & dxdy\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$

作用：Green 公式得到二重积分和第二型曲线积分的互化，Gauss 得到三重积分和第二型曲面积分的互化，Stokes 公式得到第二型曲线积分和第二型曲面积分的互化。

56、使用 Green 公式时怎么判断积分方向

正方向：当一个人沿着边界曲线逆时针行走时，他所围成的区域 D 始终在其左侧。公式默认使用这个方向。

负方向：如果行走方向是顺时针的，区域 D 在右侧，则需要在积分号前添加负号。

57、函数的梯度和方向导数

（1）梯度

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处具有一阶连续偏导数，则定义 $f(x,y)$ 在 P 点的梯度为：

$$\operatorname{grad} f\Big|_{(x_0,y_0)}=\nabla f\Big|_{(x_0,y_0)}=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)},\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)}\right)$$

空间函数 $f(x,y,z)$ 的梯度为：$\operatorname{grad} f=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)$

（2）方向导数

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 的某邻域内有定义，$\vec{l}$ 是平面内任一非零向量（方向角为 α,β），过 P 作射线 l，在 l 上取邻近 P 的点 $P'(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)$（$t>0$ 为 P 到 P' 的距离）。若极限：$\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$

存在，则称此极限为 $f(x,y)$ 在 P 点沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数。

若 $f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$ 处可微，则沿任一方向 $\vec{l}$（方向余弦 $\cos\alpha,\cos\beta$）的方向导数可计算为：

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta$$

（3）区别：

梯度是一个向量，它包含了函数在每个方向上变化最快的信息，梯度的方向是函数在某一点上变化最快的方向，而梯度的模长表示了函数在该点上的变化速率（或最大方向导数）。而方向导数是一个标量，方向导数可以理解为函数在某个点的某个方向上的变化速率。

（4）几何意义

梯度的几何意义：函数变化增加最快的地方。沿着梯度向量的方向，更容易找到函数的最大值。反过来说，沿着梯度向量相反的方向，更容易找到函数的最小值。

方向导数的几何意义：描述函数在某点沿特定方向的“变化快慢”：若方向导数为正，函数沿该方向递增；为负则递减；绝对值越大，变化越剧烈。

（5）两者关系

方向导数可通过 “梯度与方向向量的点积” 表示：

设 $\vec{e}_l = (\cos\alpha, \cos\beta)$ 是方向 $\bar{l}$ 的**单位向量**，则：

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{e}_l = |\operatorname{grad} f| \cdot |\vec{e}_l| \cdot \cos\theta = |\operatorname{grad} f| \cos\theta$$

其中 θ 是 $\operatorname{grad} f$ 与 $\vec{e}_l$ 的夹角。

高等代数

1、什么是数域？全体整数组成的集合是一个数域吗？最小和最大的数域分别是什么？

（1）设 P 是由一些复数组成的集合，其中包括 0 与 1，如果 P 中任意两个数的和、差、积、商 (除数不为 0)仍然是 P 中的数，那么 P 就称为一个数域。

（2）全体整数组成的集合不是数域，因为并非任意两个整数的商都是整数。

（3）最小的数域是有理数域，最大的数域是复数域。

2、怎么判断整除

对于数域 P 上的任意两个多项式 f(x)和 g(x)，其中 g(x)≠0，g(x) | f(x)的充要条件是 g(x)除 f(x)的余式为 0。

3、什么是最大公因式？

对于两个多项式 f(x)和 g(x)，如果 d(x)满足下面两个条件：

（1）d(x)是 f(x)和 g(x)的公因式；

（2）f(x)和 g(x)的公因式全是 d(x)的因式。

则 d(x)为 f(x)和 g(x)的一个最大公因式。

4、f（x）和 g（x）互素的充要条件是什么？

f（x）和 g（x）互素当且仅当存在数域 P 上的多项式 u（x）和 v（x），使得：

$$u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$$

5、什么是不可约多项式

对于数域 P 上次数≥1 的多项式 p（x），如果它不能表成数域 P 上的两个次数比 p（x）的次数低的多项式的乘积，则称 p（x）为域 P 上的不可约多项式。

注意，一个多项式是否不可约是依赖于系数域的。

6、不可约多项式的性质

若不可约多项式 $p(x) \mid f(x)g(x)$（即 $p(x)$ 整除两个多项式的乘积），则**必有** $p(x) \mid f(x)$ **或** $p(x) \mid g(x)$。

7、什么是 K 重因式？

设 P 是数域，$p(x) \in P[x]$ 是**不可约多项式**，$f(x) \in P[x]$ 是任意多项式，若满足：

1. $p(x)^k \mid f(x)$（即 $p(x)$ 的 k 次幂能整除 $f(x)$）；
2. $p(x)^{k+1} \nmid f(x)$（即 $p(x)$ 的 $k+1$ 次幂不能整除 $f(x)$）；

则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的**K 重因式**（k 是正整数）。

8、艾森斯坦判别法

设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是**整系数多项式**（即 $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0 \in \mathbb{Z}$，且 $n \geq 1$）。若存在一个**素数** p，满足以下三个条件：

1. **首项系数不被 p 整除**：$p \nmid a_n$
2. **其余系数均被 p 整除**：$p \mid a_{n-1}, p \mid a_{n-2}, \ldots, p \mid a_0$
3. **常数项不被 p^2 整除**：$p^2 \nmid a_0$

则 $f(x)$ 在**有理数域** $\mathbb{Q}$ 上是不可约的。

9、代数基本定理

代数基本定理的内容是：每个次数>=1 的复系数多项式在复数域中有一根。

也就是说，在复数域上，所有次数大于 1 的多项式全是可约的，不可约多项式只有一次多项式。

10、本原多项式

如果一个整系数多项式的所有系数是互素的，则称它是一个本原多项式。有限多个本原多项式的乘积仍是本原多项式。

11、克莱姆法则

设 n 元 n 次非齐次线性方程组的标准形式为：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

- **系数行列式 D**：由系数矩阵 A 的元素构成的 n 阶行列式，即：$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$

- **分子行列式**D_j（j=1,2,...,n）：将系数行列式 D 中第 j 列的元素（即x_j的系数）替换为方程组的常数项$b_1, b_2, \dots, b_n$后得到的 n 阶行列式，即：

$$D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(j-1)} & b_1 & a_{1(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2(j-1)} & b_2 & a_{2(j+1)} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(j-1)} & b_n & a_{n(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

若系数行列式$D \neq 0$，则方程组有唯一解，且解的形式为：

$$x_1=\frac{D_1}{D},\quad x_2=\frac{D_2}{D},\quad \dots,\quad x_n=\frac{D_n}{D}$$

12、拉普拉斯定理

在 n 阶行列式 D 中，任意取定 k 行（列），1≤k≤n-1，由这 k 行（列）的元素所构成的一切 k 阶子式与其代数余子式的乘积的和等于行列式 D 的值。

13、矩阵的秩、向量组的秩分别是什么？

矩阵的秩是指非零子式的最高阶数，也指矩阵中线性无关的行向量或列向量的最大数目。

向量组的秩是指其极大线性无关组所含向量的个数。

14、求矩阵的秩有哪些方法？

（1）如果找到 k 阶子式为 0，而 k-1 阶子式不为 0，那么 k-1 即该矩阵的秩。

（2）将矩阵简化为阶梯型矩阵，数出新矩阵的非零行行数，即为该原矩阵的秩。

15、初等变换有哪几种类型？

（1）交换矩阵的两行（或两列）。

（2）以一个非零数 k 乘矩阵的某一行（或某一列）。

（3）把矩阵的某一行（或某一列）的 k 倍加于另一行（或另一列）。

16、矩阵 AB 与矩阵 BA 的秩的关系

矩阵 AB 与矩阵 BA 的秩可能相等，也可能不相等。如果矩阵 A 和 B 满足 AB=BA，那么它们的秩是相同的，反之则可能不同。

17、如果 AB=E，那么 BA=E 吗

AB=E，表示 A 满秩，即：A 可逆，则 $A^{-1}=A^{-1}E=A^{-1}AB=B$，所以 BA=E。

18、什么是基础解系

设齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$（其中 A 是 $m\times n$ 矩阵，$\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)^T$ 是 n 维未知列向量，$\mathbf{0}$ 是 m 维零向量），若存在一组 n 维列向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\ldots,\boldsymbol{\xi}_t$，满足以下三个条件：

1. **解向量属性**：每个 $\boldsymbol{\xi}_i\ (i=1,2,\ldots,t)$ 都是 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解；
2. **线性无关性**：向量组 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\ldots,\boldsymbol{\xi}_t$ 线性无关；
3. **完备性**：方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的**任意一个解** η，都能表示为这组向量的线性组合，即存在常数 $k_1,k_2,\ldots,k_t$，使得：$\eta=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_t\boldsymbol{\xi}_t$

则称 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\ldots,\boldsymbol{\xi}_t$ 是齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的一个**基础解系**。

19、线性相关和线性无关的定义

$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 是 m 个向量。

对于方程 $\lambda_1\boldsymbol{a}_1+\lambda_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{a}_m=\mathbf{0}$，若其有非零解 $(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m)\neq\mathbf{0}$，则称 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性相关；

若其只有唯一解 $(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m)=\mathbf{0}$，则称 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_m$ 线性无关。

由此可见，零向量和任意向量线性相关。

20、一个矩阵的列向量组线性无关的等价定义有哪些？

（1）矩阵满秩，即：r（A）=n；

（2）矩阵 A 非奇异矩阵，即：行列式不为 0；

（3）矩阵 A 可逆；

（4）齐次线性方程组 Ax=0 只有唯一零解；

（5）矩阵 A 的所有特征值均非 0。

21、向量组线性相关的充要条件

（1）存在一组不全为 0 的系数，使得向量的线性组合等于 0 向量；

（2）向量组中至少有一个向量可由其余向量线性表出；

（3）将向量组作为列向量构成矩阵 $A=[v_1，v_2，\cdots，v_m]\in R^{n\times m}$，向量组线性相关的充要条件为齐次线性方程组 Ax=0 有非零解；矩阵 A 的列秩小于 m。

22、什么是极大线性无关组

设 T 是数域 P 上的一个 n 维向量组（T 可含有限个或无限个向量），若存在 T 的一个子集 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$，满足以下两个条件：

1. **线性无关性**：子集 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ 本身是**线性无关**的；
2. **极大性（不可扩充性）**：对 T 中**任意一个不属于该子集的向量** β（若存在），将 β 加入子集后得到的新组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta$ 必**线性相关**。

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ 是向量组 T 的一个**极大线性无关组**

23、齐次线性方程组和非齐次线性方程组解的判定

（1）齐次线性方程组 Ax=0 解的判定：

判定条件（$r(A)$ 为系数矩阵的秩，n 为未知数个数）	解的情况
$r(A) = n$	唯一解（仅零解）
$r(A) < n$	无穷多解（含非零解）

（2）非齐次线性方程组 Ax=b 解的判定：

判定条件（$r(A)$ 为系数矩阵秩，$r(\tilde{A})$ 为增广矩阵秩，n 为未知数个数）	解的情况
$r(A) \neq r(\tilde{A})$	无解
$r(A) = r(\tilde{A}) = n$	唯一解
$r(A) = r(\tilde{A}) < n$	无穷多解

24、线性方程组 Ax=0 和 Bx=0 同解的充要条件

A 和 B 的行向量组等价，即可以互相线性表出。

25、矩阵等价的定义和充要条件

定义：对同型矩阵 A、B，存在可逆阵 P 和 Q，使得 B=PAQ

充要条件：A 和 B 的秩相等

26、可逆矩阵的等价条件

（1）矩阵的行列式不等于 0。

（2）矩阵的秩等于 n。

（3）行（列）向量组线性无关。

（4）齐次方程组 Ax=0 只有零解。

（5）特征值全不为 0。

27、对称矩阵和反对称矩阵的定义

（1）对称矩阵

一个 **n阶方阵** A 如果满足其转置等于其本身，即：

$$A^T = A$$

那么矩阵 A 就称为**对称矩阵。**

根据转置的定义，这意味着对于矩阵中任意位置的元素 a_{ij}（第 i 行第 j 列的元素），都必须满足：

$$a_{ij} = a_{ji} \quad \text{对所有 } i,j \text{ 都成立}$$

（2）反对称矩阵

一个 **n阶方阵** A 如果满足其转置等于其本身的**相反数**，即：

$$A^T = -A$$

那么矩阵 A 就称为**反对称矩阵。**

根据转置的定义，这意味着对于矩阵中任意位置的元素 a_{ij}，都必须满足：

$$a_{ij} = -a_{ji} \quad \text{对所有 } i,j \text{ 都成立}$$

28、实对称矩阵的性质

（1）特征值都是实数；

（2）可对角化；

（3）相似于对角矩阵；

（4）不同特征值对应的特征向量是正交的。

29、幂等矩阵的定义和性质

定义：设 $A_{n\times n}$ 满足 $A^2=A$，则 A 为幂等矩阵。

性质：（1）幂等矩阵 A 特征值只可能是 0 或 1；（2）幂等矩阵的迹等于它的秩。

30、正交矩阵和正定矩阵的定义

- **定义**：n 阶实矩阵 A，若满足 $\mathbf{A^TA = AA^T = E}$（A^T是 A 的转置，E 是 n 阶单位矩阵），则 A 为正交矩阵。
- **定义**：n 阶实对称矩阵 A，若对任意非零 n 维实向量 x，都有 $\mathbf{x^TAx > 0}$，则 A 为正定矩阵。

31、正交矩阵和正定矩阵的性质（或判断矩阵 A 正定的方法）

设 A 为 n 阶实正交矩阵，则性质如下：

（1）行列式值：$\det(A)=\pm 1$

（2）逆矩阵特性：$A^{-1}=A^T$

（3）向量变换内积不变：对任意实向量 x,y，有(Ax,Ay)=(x,y)。

（4）行/列向量性质：行向量组、列向量组均为 R^n 的标准正交基。

（5）正定矩阵

设 A 为 n 阶实正定矩阵，则判定方法如下：

（1）定义法：对任意非零实向量 x，均满足 $x^TAx>0$。

（2）顺序主子式法：矩阵的所有顺序主子式（左上角各阶子式）均大于 0。

（3）特征值法：矩阵的所有特征值均大于 0。

（4）分解法：存在可逆实矩阵 P，使得 $A=P^TP$。

（5）主子式法：矩阵的所有主子式（任取行、列下标相同的子式）均大于 0。

32、半正定矩阵的定义和性质

定义：设 A 为 n 阶实对称矩阵，若对任意 n 维实向量 x，都满足 $x^TAx\geqslant 0$，则称 A 为半正定矩阵。

性质：所有特征值均非负。

33、相似矩阵

设 A，B 为 n 阶矩阵，如果有 n 阶可逆矩阵 P 存在，使得 $P^{-1}AP=B$ 则称矩阵 A 与 B 相似。

34、A 与 B 相似，C 与 D 相似，那么 A+C 与 B+D 相似吗？

不相似。

35、相似矩阵的性质

矩阵 A 和 B 相似的性质（必要条件）：

（1）特征值相等。

（2）A 和 B 的秩相等。

（3）A 和 B 的行列式相等。

（4）A 和 B 的迹相等。

36、特征值相同的两个矩阵一定相似吗？

特征值相同并不意味着两个矩阵一定相似，但两个矩阵相似，说明这两个矩阵具有相同的特征多项式，从而有相同的特征值。

37、如果加上什么条件，可以保证特征值相同的两个矩阵一定相似？

如果两个矩阵有相同的特征值，再加上它们都可对角化的条件，就可以保证这两个矩阵一定相似。因为若两个矩阵都可对角化且特征值相同，那么它们的对角化形式是相同的，根据相似矩阵的性质，它们是相似矩阵。

38、叙述哈密顿凯莱定理

矩阵的特征多项式一定是自己的零化多项式。

39、合同矩阵

存在可逆矩阵 C，使得 $C^TAC=B$，则称方阵 A 合同于矩阵 B。

40、矩阵的合同保持什么不变?

秩，正负惯性指数，正定性，行列式的正负。

41、合同一定相似吗？

不一定，但对于实对称矩阵而言，相似一定合同。

42、什么是矩阵的特征值与特征向量？怎么计算？特征值有什么性质？

（1）定义：

给定一个 $n\times n$ 的方阵 A，若非零向量 x 满足 $Ax = \lambda x$，那么 λ 称为 A 的特征值。非零向量 x 称为 A 的特征向量。

也就是说，特征向量 x 在经过矩阵 A 的线性变换后，只会改变长度但不会改变方向，而特征值则表示该变换的缩放比例。

（2）计算：

$|\lambda E-A|=0$ 从而求得所有 λ。将 λi 带回 $(\lambda iE-A)x=0$ 那么可求得方程组的基础解系，特征值为 λi 的特征向量就是基础解系的线性组合。

（3）性质：

所有特征值的积是该矩阵的行列式（行列式的本质是特征值的乘积），所有特征值的和是该矩阵的迹。

43、n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件

（1）A 相似于一个对角矩阵。

（2）A 有 n 个线性无关的特征向量。

注意，矩阵 A 可对角化不一定有 n 个不同的特征值，反之则成立。

44、化简二次型有哪些常用的方法？

（1）配方法

（2）初等变换法

（3）正交变换法

45、线性空间的定义

定义-线性空间： 设 $\mathbb{F}$ 为一个域，V 为一个集合。在 V 上定义两种满足封闭性的运算：一种是 V 中元素之间的“加法”，即：$\forall u,v\in V,\exists u+v\in V$；一种是 $\mathbb{F}$ 中元素与 V 中元素之间的“标量乘法”，即：$\forall \lambda\in\mathbb{F},u\in V,\exists \lambda u\in V$。若两种运算还满足以下性质，则称集合 V 为域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。

(1) 加法交换律：$\forall u,v\in V:\ u+v=v+u$;
(2) 加法逆运算：$\forall u\in V,\exists v\in V:\ u+v=0$;
(3) 加法单位元：$\forall v\in V,\exists 0\in V:\ v+0=\alpha$;
(4) 加法结合律：$\forall u,v,w\in V:\ (u+v)+w=u+(v+w)$;
(5) 标量乘法单位元：$\forall v\in V:\ 1v=v$;
(6) 标量乘法结合律：$\forall v\in V,\forall a,b\in\mathbb{F}:\ (ab)v=a(bv)$;
(7) 对向量加法的分配律：$\forall u,v\in V,a\in\mathbb{F}:\ a(u+v)=au+av$;
(8) 对标量加法的分配律：$\forall v\in V,\ a,b\in\mathbb{F}:\ (a+b)v=av+bv.$

46、线性空间的维数是怎么定义的?

若在线性空间 V 中有 n 个线性无关的向量，但任意 n+1 个向量都是线性相关的，则称 V 是一个 n 维线性空间，常记为 dimV=n。

47、一个线性空间的基是否唯一？不同基之间有什么联系？

（1）线性空间的基不唯一

线性空间的基是满足两个条件的向量组：①线性无关；②能生成整个线性空间。只要满足这两个条件，任意一组向量都可作为基，因此基的选择不唯一。

（2）不同基之间的联系：存在可逆的过渡矩阵

设线性空间 V 是 n 维的，两组基分别为 $\mathcal{B}_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n\}$ 和 $\mathcal{B}_2 = \{\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n\}$。由于 $\mathcal{B}_1$ 是基，每个 β_j 都可由 $\mathcal{B}_1$ 线性表示：

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + ... + a_{n1}\alpha_n \\ \beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + ... + a_{n2}\alpha_n \\ \quad \vdots \\ \beta_n = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + ... + a_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

将其写成矩阵形式：$(\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n) \cdot A$

其中矩阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 称为**从基 $\mathcal{B}_1$ 到基 $\mathcal{B}_2$ 的过渡矩阵**。

过渡矩阵 A 具有核心性质：**必为可逆矩阵**（因 $\mathcal{B}_2$ 线性无关，过渡矩阵的列向量组线性无关，故可逆）。

48、线性空间维数公式

如果有线性空间 V ， W_1 和 W_2 是 V 的子空间，则有维数公式：

$$dimW_1 + dimW_2 = dim(W_1 + W_2) + dim(W_1 \cap W_2)$$

49、子空间的交与并仍是子空间吗？

子空间的交仍是子空间，但子空间的并不一定是子空间，因为它可能不满足子空间的封闭性条件。例如，如果两个子空间中的一个包含向量 v，而另一个包含向量-v，那么它们的和可能为零向量，而零向量未必属于这两个子空间的并集。

50、什么是直和？判定直和的充要条件是什么？

设 V 是数域 P 上的线性空间，$W_1, W_2, \ldots, W_s$ 是 V 的**子空间**。若它们的和空间 $W = W_1 + W_2 + \cdots + W_s$（即 $W = \{\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_s \mid \boldsymbol{\alpha}_i \in W_i\}$）满足以下**唯一性条件**：

对任意 $\boldsymbol{\alpha} \in W$，其分解式 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_s$（其中 $\boldsymbol{\alpha}_i \in W_i$）是**唯一的**，则称 W 是 $W_1, W_2, \ldots, W_s$ 的**直和**，记为 $W = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$。

设 W_1, W_2 是 V 的子空间，则 $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$ 的充要条件有 3 个，可互相推导：

- **条件 1（交为零空间）**：$W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$（子空间无“重叠部分”，除零向量外无公共元素）；
- **条件 2（分解唯一性）**：对任意 $\boldsymbol{\alpha} \in W_1 + W_2$，若 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2$（其中 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_1 \in W_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_2 \in W_2$），则 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\beta}_1$ 且 $\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\beta}_2$（定义的直接体现）；
- **条件 3（维数公式）**：$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$（和空间的维数等于两个子空间维数之和，无“重叠维数”）。

51、给线性空间的直和举一个例子

对称矩阵生成的空间与反对称矩阵生成的空间的和是直和。

52、线性空间同构的定义

设 V 与 $V^{'}$ 都是**域** F 上的线性空间，如果存在V 到 $V^{'}$的一个**双射** σ ，并且σ**保持加法和数乘封闭**，即

$$\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$$
$$\sigma(k\alpha)=k\sigma(\alpha)$$

则称 σ 是 V 到 $V^{'}$ 的同构映射(简称为同构)，此时称 V 与 $V^{'}$ 是同构的，记作 $V \cong V^{'}$。即如果两个线性空间都属于同个域，并且这两个线性空间之间存在一个同构映射，则这两个线性空间是同构的

53、同构的充要条件

域 F 上两个有限维线性空间同构的充分必要条件是它们的维数相等。

54、线性变换的概念

设 V 和 W 是数域 P 上的两个线性空间，若映射 $T: V \to W$ 满足以下两个条件，则称 T 是从 V 到 W 的线性变换：

1. **保持加法运算**：对任意 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in V$，都有$T(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}) = T(\boldsymbol{\alpha}) + T(\boldsymbol{\beta})$;
2. **保持数乘运算**：对任意 $\boldsymbol{\alpha} \in V$ 和任意数 $k \in P$，都有$T(k\boldsymbol{\alpha}) = kT(\boldsymbol{\alpha})$。

55、线性变换和矩阵的关系

每个线性变换都对应一个矩阵，而矩阵可以用来描述线性变换。

56、线性变换在不同基下的矩阵之间有什么关系？

相似关系。同一线性变换在不同基下的矩阵必相似，反之，相似矩阵必是同一线性变换在不同基下的矩阵。

57、从线性变换的角度解释相似矩阵

相似矩阵可以看作是同一个线性变换在两个不同基下的矩阵表达。

58、线性变换的特征值与特征向量

设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间，$\mathcal{A}: V \to V$ 是 V 上的**线性变换**。若存在：

- 一个数 $\lambda_0 \in \mathbb{P}$（称为**特征值**），
- 一个非零向量 $\xi \in V$（称为 $\mathcal{A}$ 属于 λ_0 的**特征向量**），

使得线性变换作用于 ξ 后，结果等于 λ_0 与 ξ 的数乘，即：

$$\mathcal{A}(\xi) = \lambda_0 \xi$$

59、线性变换的值域和核，两者有什么关系

设 V 是数域 P 上的线性空间，$\sigma: V \to V$ 是 V 上的线性变换。

定义：线性变换 σ 作用在 V 中所有向量上，得到的全体像向量构成的集合，称为 σ 的**值域**

定义：V 中所有被 σ 映射到零向量的向量构成的集合，称为 σ 的**核**

两者关系：维数相加等于 n。

60、不变子空间的定义

如果对于一个线性空间 V 的线性变换，存在一个子空间 W，使得 W 中的向量在经过该线性变换后仍然属于 W，那么 W 就被称为该线性变换的不变子空间。

61、有哪些常见的不变子空间？

1. **整个空间V和零子空间$\{0\}$**：对于线性空间V上的任意线性变换σ，V和$\{0\}$都是σ的不变子空间。
2. **线性变换的值域$\sigma(V)$**：$\sigma(V)$中的向量在σ下的像仍在$\sigma(V)$中，所以$\sigma(V)$是σ的不变子空间。
3. **线性变换的核$\ker(\sigma)$**：核中向量在σ下的像是零向量，自然也在核中，因此$\ker(\sigma)$是σ的不变子空间。
4. **特征子空间**：设λ是线性变换σ的一个特征值，对应的特征子空间为V_λ，对于任意$\alpha \in V_\lambda$，有$\sigma(\alpha) = \lambda\alpha \in V_\lambda$，所以特征子空间$V_\lambda$是$\sigma$的不变子空间。
5. **若线性变换σ与τ可交换，则τ的值域和核都是σ的不变子空间**：在τ的核中任取一向量ξ，因为$\sigma(\tau(\xi)) = \tau(\sigma(\xi)) = 0$，所以$\sigma(\xi)$也在$\tau$的核中，即$\tau$的核是$\sigma$的不变子空间；同理可证$\tau$的值域也是$\sigma$的不变子空间。

62、正交变换在任意一组基下的矩阵都是正交矩阵吗？

不是，必须是在标准正交基下。

63、向量组标准正交化的方法是什么？

向量组标准正交化的方法是施密特正交化方法。设$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$是内积空间中的一个线性无关向量组，其具体步骤如下：

1. 构造正交向量组$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$：
   - 令$\beta_1 = \alpha_1$。
   - 令$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$。
   - 一般地，对于$k = 2, 3, \cdots, n$，令$\beta_k = \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\alpha_k, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)}\beta_i$。
2. 将正交向量组单位化，得到标准正交向量组$\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n$：

   令$\gamma_i = \frac{\beta_i}{|\beta_i|}$，$i = 1, 2, \cdots, n$。

概率论与数理统计

一、随机事件和概率

1、随机试验、随机事件、样本空间的定义

随机试验满足以下条件：

（1）可以在相同条件下重复进行；

（2）每次试验的可能结果不止一个，并且能事先明确试验的所有可能结果；

（3）进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现。

随机试验的结果称为随机事件。

随机试验的所有可能结果组成的集合称为样本空间。

2、说说你对概率和频率的理解

概率是描述某一事件在随机试验中发生的可能性的数值度量。

频率是指在一定次数的试验中，某一事件实际发生的次数与总试验次数之比。它用于描述在有限次试验中某一事件发生的频繁程度。

3、古典概型的定义和特点

在一个有限的样本空间中，如果每个基本事件出现的可能性都是相同的，那么这种概率模型称为古典概型。

古典概型的特点：

（1）有限性，样本空间中的所有可能结果是有限个；

（2）等可能性，样本空间中的每一个基本事件发生的概率是相同的。

4、古典概型与几何概型的区别

古典概型的基本特点是有限性和等可能性。例如，抛一枚均匀的硬币，出现正面或反面的概率各为 1/2。

几何概型的基本特点是无限性（所有可能结果构成一个无限的几何区域，如长度、面积、体积等）和等可能性（每个点或区域被取到的可能性相同）。例如，在一条线段上随机取一个点，点落在某一段内的概率等于该段长度与总长度之比。

5、互斥、独立、对立的关系

互斥事件是指，事件 A 与事件 B 不能同时发生，即 AB＝Φ。

相互独立是指事件 A 发生不影响事件 B 的发生，P（AB）=P（A）P（B）。

对立事件是指事件 A、B 中必定而且只有一个发生。要么 A 发生要么 B 发生，没有第三种可能。

关系：

（1）互斥事件一定是不独立的，但不独立的事件不一定是互斥的。

（2）对立事件一定是互斥的，互斥事件不一定是对立的。

6、举一个事件两两独立但不相互独立的例子

投两个骰子，骰子可能出现的点数为 1、2、3、4、5、6，出现概率相同。

记事件 A：第一个骰子点数为奇数；事件 B：第二个骰子点数为奇数；事件 C:两个骰子点数之和为奇数。

于是有 P（A）=P（B）=P（C）=1/2;P（AB）=P（BC）=P（AC）=1/4;P（ABC）=0。

可以看出事件 A、B、C 两两独立但不相互独立。

7、概率为 0 的事件等价于不可能事件吗？举例说明

两者不等价。不可能事件发生的概率为 0，例如，投一次硬币同时出现正反两面的情况是不可能的，概率为 0。而概率为 0 的不一定为不可能事件，例如一个圆中每一点的概率为 0，但这是一件可能事件。

8、什么是σ域（事件域）

设 Ω 是个抽象集合, $\mathfrak{F}$ 是 Ω 上一些子集构成的**集类**(即: 由一些集合构成的集合) ($\mathfrak{F}$ 代表花体的F)

> **定义1.1** 如果集类 $\mathfrak{F}$ 满足下面三个条件:
> (1) $\Omega \in \mathfrak{F}$
> (2)**(对取逆运算封闭)** 如果 $A \in \mathfrak{F}$, 则 $\overline{A} \in \mathfrak{F}$,
> (3)**(对可列并运算封闭)** 如果 $\{A_n\}_{n\geq 1} \subset \mathfrak{F}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathfrak{F}$
> 则把集类 $\mathfrak{F}$ 称为 Ω 上的σ **-代数(或叫** σ **-域)(sigma algebra)**.

总结，三要素：空集，补集，可列并。

9、概率的公理化定义

定义2.1[Kolmogorov] 称 $\mathfrak{F}$ 上集函数P为**概率**, 如果P满足
(1)**非负性**, 即 $\forall A \in \mathfrak{F}, P(A) \geq 0$.
(2)**规范性**, 即 $P(\Omega) = 1$.
(3)**可列可加性(** σ **可加性)**, 设 $\{A_n\}_{n\geq 1} (\subset \mathfrak{F})$ 之间的交集为空集, 则
$P\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n)$.

注意，概率定义在σ代数上。

10、什么是概率空间

概率空间由样本空间、事件域和概率组成。

11、描述一下全概率公式

全概率公式用于计算一个复杂事件 A 的概率。如果事件 B_1 , B_2 , ..., Bn 构成一个完备事件组（即两两互斥，且其并集为样本空间），那么事件 A 的概率可以通过以下公式计算：

$P(A) = \Sigma\ [P(Bi) * P(A|Bi)]$

12、描述一下贝叶斯公式

贝叶斯公式用于计算在事件 A 已经发生的条件下，某个原因 Bi 导致的概率，即后验概率。公式为：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

二、随机变量及其分布

1、随机变量的定义

设 E 是随机试验,它的样本空间 S={e}, 如果对于每一个 e∈S, 有一个实数 X(e)与之对应，这样就得到定义在样本空间 S 上的单值实函数 X=X(e),称 X=X(e)为随机变量。

例如掷骰子，骰子的点数可作为一个随机变量，其取值为 1 到 6 中的某一个数，每个取值都有相应的概率。

2、随机变量和随机试验间有什么关系

随机试验是在相同条件下对某随机现象进行的大量重复观测，如掷硬币 100 次统计正面朝上的次数。随机变量是用来描述随机试验结果的，它将随机试验的结果映射为实数。

3、分布函数有什么性质

（1）单调不减性：

$$若\ x_1 < x_2,\ 则\ F(x_1) \le F(x_2)$$

（2）右连续：

$$\lim_{h\to 0^+} F(x+h) = F(x)$$

（3）极限：

$$\lim_{x\to -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x\to +\infty} F(x) = 1$$

4、如何判定一个函数是否是密度函数

函数 f(x)是概率密度函数的充要条件：

（1）非负性：f(x)>=0 对所有 x 成立；

（2）积分为 1：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$$

5、离散型随机变量和连续型随机变量分布函数的异同

（1）相同点：F（+∞）＝1；F（-∞）＝0；均是右连续；均大于等于 0，小于等于 1；

（2）不同点：连续性随机变量的分布函数是连续的，它的导数是概率密度；离散型随机变量的分布函数有间断点，且不存在概率密度。

6、随机变量独立性与相关性的联系

独立性是指随机变量 X 与 Y 之间会不会相互影响。相关性是指 X 与 Y 有无某种程度的

线性关系。独立必然不相关，相关必然不独立，但不相关不一定不独立。

7、如果知道两个边缘分布能否确定其联合分布

不能，除非两个随机变量是相互独立的。

若 X 与 Y 相互独立，则联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积。

8、什么是二项分布

二项分布是描述在 n 次独立重复伯努利试验中，成功次数 X 的概率分布。其中每次试验只有两种可能结果（成功/失败），且每次成功的概率为 p，记为 X~B(n,p)。

9、泊松分布与二项分布的关系

当试验次数 n 很大，而成功概率 p 很小时，且 np 保持不变，二项分布可以近似为泊松分布。

10、常见的连续随机分布的期望和方差

二项分布$X \sim B(n,p)$：期望$E(X)=np$，方差$D(X)=np(1-p)$。

泊松分布$X \sim P(\lambda)$：期望$E(X)=\lambda$，方差$D(X)=\lambda$。

正态分布$X \sim N(\mu,\sigma^2)$：期望$E(X)=\mu$，方差$D(X)=\sigma^2$。

均匀分布$X \sim U(a,b)$：期望$E(X)=\frac{a+b}{2}$，方差$D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$。

指数分布$X \sim E(\lambda)$：期望$E(X)=\frac{1}{\lambda}$，方差$D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$。

11、如果随机变量 x 和 y 都服从正态分布，那么 x+y 一定服从正态分布吗

不一定，只有当 x 和 y 相互独立时，x+y 才服从正态分布。

12、哪些分布具有可加性

若两个独立的随机变量 X 和 Y 属于同一种分布，且它们的和 Z=X+Y 也服从同类型的分布，则称该分布具有可加性。

具有可加性的分布：二项分布、泊松分布、正态分布、卡方分布。

13、哪些分布具有无记忆性

无记忆性是指经过一定的试验次数或时间后，随机变量的条件概率仍服从相同的分布，形象化地说就是把过去的经历完全忘记，故称为无记忆性。

具有无记忆性的分布有几何分布和指数分布。

14、随机变量的期望是否一定存在

不一定，比如柯西分布。

15、随机变量的数学期望和方差分别描述了其什么特征？

数学期望描述了随机变量取值的平均水平或中心位置，是概率意义的加权平均。

方差描述了随机变量取值相对于其数学期望的离散程度或波动范围。方差越大，数据越分散。

16、什么是切比雪夫不等式

设随机变量X具有数学期望$E(X)=\mu$，方差$D(X)=\sigma^2$，则对于任意正数ϵ,不等式

$$P\{|X-\mu|\geq\epsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

切比雪夫不等式给出了大偏差发生概率的上界，这个上界与方差成正比，方差愈大上界也愈大。

17、协方差和方差的区别

方差描述的是单个随机变量围绕其均值波动的程度，值越大表示越不稳定。而协方差描述的是两个随机变量变化趋势之间的关系，其符号决定了它们是正相关还是负相关。

方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量相同的情况。

18、相关系数是什么

相关系数是研究变量之间线性相关程度的统计指标，用于精确衡量两个随机变量之间线性关系的方向和强度。

计算公式如下：

$$\rho_{(x,y)}=\frac{Cov(x,y)}{\sqrt{\sigma_x^2}\sqrt{\sigma_y^2}}$$

相关系数消除了量纲的影响，因此比协方差更能客观地衡量相关性的强度。

19、如果两个变量独立，那么相关系数一定为 0 吗？如果相关系数为 0，可以推出两变量相互独立吗？

独立意味着不相关，相关系数为 0；但不相关不意味着独立，因为相关一般指的是线性相关性，还可能有非线性相关的情况存在。

20、多个事件相互独立和两两独立的区别

（1）两两独立指事件组中任意两个事件之间满足独立性，即：对任意 $i \neq j$，有 $P(A_iA_j) = P(A_i)P(A_j)$。

（2）相互独立指事件组中任意一个子集的事件都满足独立性。这意味着不仅两两之间独立，而且任何一个事件的发生与否都不影响其他事件的组合的概率，即：对任意子集，如

$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)$，同时也要满足 $P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2)$ 等所有条件

（3）相互独立必然两两独立，反之不一定成立。

21、特征函数是什么？有什么性质

对于随机变量 X，其特征函数定义为：$\varphi_x(t) = E[e^{(itX)}]$，其中 i 是虚数单位，t 是实数

特征函数的性质：

（1）任何随机变量都存在特征函数；

（2）特征函数与分布函数唯一对应。这意味着，如果两个分布的特征函数相同，那么它们的分布也必然相同；

（3）可以通过特征函数来求各阶矩。

三、大数定律和中心极限定理

1、什么是依概率收敛？

定义：设$\{X_n\}$为一随机变量序列，X为一随机变量，如果对任意的$\varepsilon > 0$，有

$$P(|X_n - X| \geq \varepsilon) \to 0 \quad (n \to \infty)$$

则称序列$\{X_n\}$**依概率收敛于**X，记作$X_n \xrightarrow{P} X$。

依概率收敛是指随机变量列无限趋近于某一随机变量，只不过这种趋近是在概率条件下趋近，是说趋近的概率为 1。

依概率收敛其实就是随着 n 的增大，大偏差发生的概率越来越小。

2、什么是依分布收敛？

依分布收敛：设随机变量 $X, \{X_n\}$ 的分布函数分别为 $F(x), \{F_n(x)\}$，若对任一连续点 x 都有 $\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$，则称 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于 $F(x)$，记作 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$。也称 $\{X_n\}$ 按分布收敛于 X，记作 $X_n \xrightarrow{L} X$。[3]

依分布收敛是随机变量列的分布函数无限趋近某一随机变量列的分布函数。

依概率收敛可以推出依分布收敛，反之则不能。

3、四种收敛的关系

几乎必然收敛与依概率收敛：几乎必然收敛强于依概率收敛。即若随机变量序列$\{X_n\}$几乎必然收敛于随机变量X，记为$X_n \xrightarrow{a.s.} X$，则一定有$\{X_n\}$依概率收敛于X，记为$X_n \xrightarrow{P} X$。几乎必然收敛意味着$P(\omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)) = 1$，而依概率收敛是对任意正数$\varepsilon$，有$\lim_{n\to\infty} P\{\omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| \geq \varepsilon\} = 0$。

r- 阶收敛与依概率收敛：r- 阶收敛强于依概率收敛。若$\{X_n\}$ r- 阶收敛于X，即$\lim_{n\to\infty} E|X_n - X|^r = 0$，其中$E|X|^r < \infty$，$E|X_n|^r < \infty$，$r > 0$，则$\{X_n\}$依概率收敛于$X$。当$r = 2$时，$r$- 阶收敛也称为均方收敛。

依概率收敛与依分布收敛：依概率收敛强于依分布收敛。若$X_n \xrightarrow{r} X$，则X_n依分布收敛于X，记为$X_n \xrightarrow{d} X$。但反之不成立，依分布收敛只是分布函数的收敛，并不意味着随机变量本身的收敛。不过，依概率收敛于常数与依分布收敛于常数是等价的。

几乎必然收敛、r- 阶收敛与依分布收敛：几乎必然收敛和r- 阶收敛都强于依分布收敛，即几乎必然收敛和r- 阶收敛都能推出依分布收敛，但依分布收敛不能推出几乎必然收敛和r- 阶收敛。

4、大数定律有哪些？

（1）大数定律的一般形式：

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left| \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) \right| < \varepsilon \right) = 1. \qquad (4.3.5)$$

（2）伯努利大数定律：

定理 4.3.1（伯努利大数定律） 设S_n为n重伯努利试验中事件A发生的次数，p为每次试验中A出现的概率，则对任意的$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left| \frac{S_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right) = 1.$$

（3）切比雪夫大数定律：

定理 4.3.2（切比雪夫大数定律） 设$\{X_n\}$为一列两两不相关的随机变量序列，若每个X_i的方差存在，且有共同的上界，即$\mathrm{Var}(X_i) \leqslant c, i = 1, 2, \cdots$，则$\{X_n\}$服从大数定律，即对任意的$\varepsilon>0$，(4.3.5)式成立.

（4）切比雪夫大数定律：

注意到以上大数定律的证明中，只要有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \right) \to 0, \qquad (4.3.6)$$

则大数定律就能成立.这个条件(4.3.6)被称为**马尔可夫条件**.

（5）辛钦大数定律：

定理 4.3.4(辛钦大数定律) 设$\{X_n\}$为一独立同分布的随机变量序列,若X_i的数学期望存在,则$\{X_n\}$服从大数定律,即对任意的$\varepsilon>0$,(4.3.5)式成立.

大数定律其实就是讨论在什么条件下，随机变量序列的算术平均依概率收敛到其均值的算术平均。

5、中心极限定理的几种形式

定理 4.4.1(林德伯格-莱维(Lindeberg-Lévy)中心极限定理) 设$\{X_n\}$是独立同分布的随机变量序列,且$E(X_i)=\mu$,$\mathrm{Var}(X_i)=\sigma^2>0$存在,若记

$$Y_n^* = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$

则对任意实数y,有

$$\lim_{n\to\infty} P(Y_n^* \leqslant y) = \Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y} e^{-\frac{t^2}{2}}dt. \qquad (4.4.1)$$

定理 4.4.2(棣莫弗-拉普拉斯(de Moivre-Laplace)中心极限定理) 设n重伯努利试验中,事件A在每次试验中出现的概率为p $(0<p<1)$,记S_n为n次试验中事件A出现的次数,且记

$$Y_n^* = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}.$$

则对任意实数y,有

$$\lim_{n\to\infty} P(Y_n^* \leqslant y) = \Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y} e^{-\frac{t^2}{2}}dt.$$

中心极限定理其实就是讨论在什么条件下，独立随机变量和的分布函数收敛于正态分布。

6、大数定律和中心极限定理的区别

前者更关注的是样本均值，后者关注的是样本均值的分布，比如掷骰子，假设一轮掷骰子 n 次，重复了 m 轮，当 n 足够大，大数定律指出 n 次的均值等于随机变量的数学期望，而中心极限定理指出这 m 轮的均值分布符合围绕数学期望的正态分布。

7、大数定律和中心极限定理在实际生活中有哪些应用

大数定律的应用：例如在抽样调查中，当抽取的样本数量足够大时，根据大数定律，样本均值会趋近于总体均值，我们可以通过样本均值来估计总体均值。如对某地区居民的收入进行抽样调查，随着样本量的增加，样本的平均收入会越来越接近该地区居民的真实平均收入。

中心极限定理的应用：在质量控制中，产品的质量指标通常受到多个独立因素的影响，这些因素的总和导致了产品质量的波动，根据中心极限定理，产品质量指标的分布也会趋近于正态分布，从而可以通过控制正态分布的参数来控制产品质量。

概率论与数理统计

四、统计量及其分布

1、描述性统计学与推断统计学的区别和联系

描述统计学是为了反映客观数量总体的数量特征，对数据进行收集、整理加工、综合分析，并计算各项指标来反映数量构成和分布，用一定形式的表达式和图形把结果显示出来。

而推断统计学是在概率论的基础上,通过对随机样本的数量特征信息的研究，来推断总体的数量特征，并作出具有一定可靠性的估计或检验。

区别：两者主要的区别在于研究的内容。前者主要进行数据收集、数据加工整理、数据显示、数据分布特征等；而后者主要是在概率论的基础上进行参数估计和假设检验。

联系：描述统计学是推断统计学的基础，前者为后者提供了事实依据；而后者又推动了前者的发展。

2、统计量和充分统计量是什么

统计量是指不含任何总体分布未知参数的由样本构成的函数，如 T（X1,X2···Xn），其中 X1,X2···Xn 是来自总体 X 的简单随机样本。统计量的分布称为抽样分布。

充分统计量是指：如果给定统计量的取值时，其样本的条件分布（概率函数）与未知参数无关。这样统计量就包含了所有总体参数的信息，即 $p(X|T=t)=\frac{p(X,T=t;\theta)}{P(T=t;\theta)}$，与 θ 无关。

3、判断充分统计量的充要条件

判断充分统计量的充要条件是因子分解定理：若概率函数 $f(x_1,x_2...x_n;\theta)=g(T(x_1,x_2...x_n),\theta)h(x_1,x_2...x_n)$，则 T 为充分统计量。

4、简述一下格里汶科定理

格里汶科定理是指当样本容量 n→∞时，经验分布函数以概率 1 一致收敛于总体的分布函数。也就是说，当 n 充分大时，样本分布函数近似地等于总体分布函数。

5、什么是经验分布函数？它与总体分布函数有何关系

经验分布函数是对于样本 X1, X2, ..., Xn 定义的一个函数：

$$F_n(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}I(X_i\le x)$$

其中 I 是示性函数。它表示样本中小于等于 x 的比例。

关系：由格里汶科定理可知，当 n 很大时，经验分布函数是总体分布函数的良好近似。

6、什么是上侧分位数

上侧分位数满足：随机变量 X 取大于该点的概率等于一个特定的、较小的值 α 。

具体来说，对于一个连续型随机变量 X，其概率密度函数为 f(x)，分布函数为 F(x)。给定一个显著性水平 α （通常是一个较小的数，如 0.05, 0.01），上侧 α 分位数是指满足下列等式的点 Z_α：

$$P(X > z_\alpha) = \alpha$$

7、什么是抽样分布？三大常用的抽样分布是什么

统计量的分布称为抽样分布。

三大常用的抽样分布：

统计量的构造	抽样分布密度函数	期望	方差
$\chi^2=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$	$p(y)=\dfrac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)2^{n/2}}y^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{y}{2}}\ (y>0)$	n	$2n$
$F=\dfrac{(y_1^2+y_2^2+\cdots+y_m^2)/m}{(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)/n}$	$p(y)=\dfrac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{m}{n}\right)^{m/2}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}y^{\frac{m}{2}-1}\cdot\left(1+\frac{m}{n}y\right)^{-\frac{m+n}{2}}\ (y>0)$	$\dfrac{n}{n-2}$ $(n>2)$	$\dfrac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$ $(n>4)$
$t=\dfrac{y_1}{\sqrt{(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)/n}}$	$p(y)=\dfrac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1+\dfrac{y^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$ $(-\infty<y<\infty)$	0 $(n>1)$	$\dfrac{n}{n-2}$ $(n>2)$

8、自由度是什么

自由度指样本中独立或能自由变化的数据个数，通常计算公式为：df = n - k。

其中 n 为样本量，k 为约束条件数。

例如：估计总体方差时，自由度为 n-1（因受样本均值限制，必须先得到平均数，才可以计算方差，则有一个约束条件）；在回归分析中，自由度为自变量个数减参数总数。

9、F 分布的定义及其应用

若总体 $X \sim N(0,1)$，$(X_1, X_2, \ldots, X_{n_1})$ 与 $(Y_1, Y_2, \ldots, Y_{n_2})$ 为来自X的两个独立样本，设统计量

$$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} X_i^2}{n_1} / \frac{\sum_{i=1}^{n_2} Y_i^2}{n_2},$$

则称统计量F服从自由度 n_1 和 n_2 的F分布，记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

（1）方差分析：通过计算 F 统计量，可以对比不同组之间的方差是否显著不同。

（2）回归分析：在回归分析中，F 分布被用于评估回归模型的显著性。

10、自由度和 t 分布曲线的关系

自由度越小，t 分布的曲线就越平坦，尾部越厚，意味着远高于或低于均值的极端值出现的概率更大。

自由度越大，t 分布的曲线就越陡峭，越接近标准正态分布。当自由度趋于无穷时，t 分布无限逼近标准正态分布

11、T 分布和标准正态分布有什么关联

自由度趋向于无穷时，t 分布收敛到标准正态分布。

12、F 分布和 T 分布的关系

$$F(1,n) = t(n)^2$$

13、伽马分布和卡方分布、指数分布的关系

$$\Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}) = \chi^2(n)$$
$$\Gamma(1, \lambda) = E(\lambda)$$

五、参数估计

1、参数估计可分为哪两类

（1）点估计：用一个统计量的特定观测值（一个点）来估计未知参数。

（2）区间估计：构造一个统计区间（置信区间），并以一定的置信水平保证这个区间包含未知参数。

2、什么是矩

矩指的是随机变量的统计特性，包括原点矩和中心矩。

（1）原点矩：对于随机变量 X，如果 E(X^k)存在，则称其为 X 的 k 阶原点矩，简称 k

阶矩。

（2）中心矩：在原点矩的基础上，减去均值后计算的矩称为中心矩。

3、简述估计量的优良标准

参数估计是指用样本统计量去估计总体的参数，这个统计量称为估计量，其具体值称为估计值。

（1）无偏性：是估计量的数学期望等于参数真值，即 $E\left(\hat{\theta}\right)=\theta$,这说明了就平均而言，估计量没有系统性偏差。简单随机抽样的样本均值就是总体均值的无偏估计。

注：无偏估计量的线性函数 $g(\hat{\theta})$ 仍为 $g(\theta)$ 无偏估计量；但非线性的就不能保证了。

（2）有效性：如果一个估计量的方差 $D(\hat{\theta}_1)$ 小于另一个估计量方差 $D(\hat{\theta}_2)$，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。这考虑了估计量和参数真值的偏差大小。

（3）一致性（相合性）：当估计量 $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于参数 θ，即对于 $\forall\varepsilon>0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\left|\hat{\theta}_n-\theta\right|<\varepsilon\right)=1$，则称 $\hat{\theta}_n$ 是参数 θ 的一致估计。一致性说明，当样本量 n 越大，一致性的估计量估计接近参数真值的概率也越大。

补充：一致性的充分条件：$\lim\limits_{n\to\infty}E\left(\hat{\theta}_n\right)=\theta$，$\lim\limits_{n\to\infty}D(\hat{\theta}_n)=0$

4、参数估计方法有哪些，分别叙述一下其基本思想和优缺点。

（1）矩估计法：用样本矩估计总体矩的方法，即 $m_k=E\left(X^k\right)$。m_k 是样本 k 阶矩。一般来说有几个待估参数，就写出几阶的原点矩估计。这种方法简便直观，但很可能存在 k 阶原点矩不存在的情况，那么就无法估计了；其次矩估计不能充分利用估计时已掌握的有关分布形式的信息。（矩估计不唯一）

（2）极大似然估计：使得样本的联合概率函数（看成参数 θ 的似然函数）最大时的估计量即为最大似然估计量。主要思想是：一次试验就出现的事件有较大的概率。通常最大似然估计具有渐近正态性，即依分布收敛于 $N\left(\theta,\frac{1}{nI(\theta)}\right)$。渐近正态性用于不同相合估计的比较，主要比较其渐近方差的大小。

补充：极大似然估计不变性：如果 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计，那么其任意函数 $g(\theta)$，其最大似然估计为 $g(\hat{\theta})$。

（4）贝叶斯估计：利用总体信息、先验信息和样本信息估计出参数分布，再用参数分布的中位数、均值或众数作参数的估计值。这种方法将参数看成随机变量，并利用了先验信息（源于经验和历史资料）和样本信息（抽样调查），使得估计更加准确。

5、区间估计是什么

区间估计是估计总体参数的范围，并给出这个区间成立的概率。一般的有两个统计量 $\hat{\theta}_1 < \hat{\theta}_2$,存在一个置信水平 1- α，使 $P(\hat{\theta}_1 \le \theta \le \hat{\theta}_2) = 1-\alpha$，则置信水平为 1- α 的置信区间为 $\left[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2\right]$，理想状态下，$\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 最小是最优的，但难以找到区间长度最小的情况，所以采取枢轴量法中等尾原则。

6、什么是枢轴量？

枢轴量是样本和待估参数的函数，其分布不依赖于未知参数。

枢轴量可用于构造未知参数的置信区间。

7、置信区间是否唯一

不唯一。不同的样本观测值可以得到不同的置信区间，这些置信区间可能有些会包含参数的真值，有些不会包含参数的真值。

可以想一下从一个总体中抽取不同的样本，即使样本量相同，计算出的样本统计量也会不同。由于置信区间是基于这些样本统计量构造的，因此不同的样本必然会产生不同的置信区间。

8、95%置信水平的含义

95%置信水平指的是：如果我们从总体中重复地进行抽样（每次抽取相同大小的样本），并用相同的方法为每一个样本构造一个置信区间，那么在这些所有构造出来的区间中，将有95%的区间包含总体参数的真实值。

注意：不能说“某个特定的置信区间有 95%的概率包含真值”。因为对于一个已经计算出来的具体区间（例如 [1.5, 3.5]），参数真值要么在里面，要么不在里面，概率不再是 95%或 5%，而是要么是 100%，要么是 0%。置信水平描述的是构造区间的方法的可靠性，而不是某个特定区间的概率。

9、似然函数是什么？它和样本的联合概率密度函数有什么区别？

（1）似然函数是将联合概率密度函数视为以参数为自变量的函数。

（2）二者形式相同，自变量不同。

10、极大似然估计中取对数的原因

（1）取对数后，连乘可以转化为相加，方便求导；

（2）对数函数 ln 为单调递增函数，不会改变似然函数极值点。

11、获得极大似然估计的两种方法？分别在什么情况下使用

（1）求导法（解析法）：

对似然函数（或对数似然函数）求导，令导数为零。

使用情况：当似然函数关于参数可导，且方程有解析解时。

（2）数值优化法（迭代法）：

当似然方程无解析解或过于复杂时，采用梯度下降、牛顿法、EM 算法等数值方法寻找最大值点。

使用情况：模型复杂，无法求得解析解时。

12、MLE 与充分统计量的关系

如果 T(X) 是参数 θ 的一个充分统计量，并且 θ 的极大似然估计存在且唯一，那么该极大似然估计必然是 T(X) 的函数。

13、简述 EM 算法

首先根据已给出的观测数据，估计（极大似然估计的方法）出模型参数的值；然后再根据估计出的参数值来估计缺失数据的值，再根据估计出的缺失数据，以及之前已给出的观测数据，重新再对参数值进行估计，然后反复迭代，直至最后收敛，迭代结束。

14、什么是渐近正态估计？

渐近正态估计是指当样本容量 n 无限增大时，极限分布为正态分布的估计量。

定义 设$\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, X_2, \ldots, X_n)$是$\theta$的估计量，如果存在一串$\sigma_n > 0$，满足$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\sigma_n = \sigma$，其中$0 < \sigma < \infty$，使得当$n \to \infty$时，有

$\frac{\hat{\theta}_n - \theta}{\sigma_n}$的分布收敛于N(0，1)

则称$\hat{\theta}_n$是θ的**渐近正态估计**，σ_n^2称为$\hat{\theta}_n$的**渐近方差**。

15、什么是 UMVUE？

在所有无偏估计量中，具有最小方差的估计量，即：一致最小方差无偏估计。

16、无偏估计、有效估计、UMVUE 有什么关系？

有效估计是 C-R 下界取等号的估计值，有效估计一定是 UMVUE（一致最小方差无偏估计），但 UMVUE 不一定是有效估计，即不一定达到 C-R 下界。有效估计和 UMVUE 一

定是无偏估计。

17、给一个充要条件使得 UMVUE 的方差能够达到 C-R 下界

可估 g(θ)的一致最小方差无偏估计(UMVUE)的方差，处处达到 C-R 下界的充要条件是分布族为指数族。

18、Fisher 信息量是什么？如何理解？

Fisher 信息量是对数似然函数 θ 的偏导数的方差，即：

$$I(\theta) = E\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\ln\, p(x;\theta)\right]^2$$

Fisher 信息量衡量了从总体中抽取的随机样本 X 中所包含的关于未知参数 θ 的信息量的多少。Fisher 信息量越大，表示总体分布中包含未知参数 θ 的信息越多。

19、C-R 不等式有什么用？有什么缺点吗

C-R 下界为无偏估计量的方差提供了一个理论下限。它的作用在于：评估一个无偏估计量是否是最优的（有效估计），提供了一个比较估计量优劣的基准。

缺点：下界不一定能达到；存在方差小于 C-R 下界的无偏估计量；并且只适用于无偏估计量，对于有偏估计量，需要用均方误差来衡量。

20、先验概率和后验概率的区别

先验概率是指根据以往经验和分析得到的概率，它基于先验知识或背景信息。

后验概率是指在考虑当前数据（观测数据）后，经过更新得到的概率，它结合先验概率和观测数据。

21、什么是共轭先验？

如果后验分布与先验分布属于同类，则先验分布与后验分布被称为共轭分布，而先验分布被称为似然函数的共轭先验。

概率论与数理统计

六、假设检验

1、假设检验的步骤（基本思想）

假设检验的目的在于判断原假设的总体和现在实际的总体是否发生了显著差异。步骤如下：

（1）先对总体的分布形式或某些未知参数建立原假设和备择假设。

（2）确定检验统计量，通过数理统计分析得到在原假设成立的情况下它的分布形式。

（3）确定显著性水平（第一类错误的概率），从而确定拒绝域。

（4）计算临界值，与样本取值对比，从而做出拒绝或接受 H0 的判断。

2、说一下小概率原理

小概率原理是统计假设检验遵循的判断依据：即认为一次试验中小概率事件是不会发生的，如果发生，那么就说明这不是一个小概率事件，从而拒绝原假设。比如假设 H0 是一个工厂产品次品率为 0.01%，如果抽样得到次品率高于某个临界值，则说明次品率很高，从而拒绝原假设。

3、原假设和备择假设可以互换吗

不可以。将原假设和备择假设互换，有时候会产生完全相反的结果。

一般来说，传统的、不容易被拒绝的假设应该放在原假设上，如果被拒绝，这有比较充足的证据说明这个传统观念是错误的，因为发生错误的概率很小，从而新的观点可能是正确的。但是，即使拒绝了原假设，也不能保证原假设一定错误。

4、什么是拒绝域？怎么构造拒绝域

能够拒绝原假设的检验统计量的所有可能取值的集合，称为拒绝域。若样本观测值落入该范围，说明现有数据提供了充分证据反对原假设，若未落入，则无法拒绝原假设。

构造拒绝域：

（1）确定检验统计量（比如 t 统计量、卡方统计量）；

（2）查对应统计量的分布表（比如 t 表、卡方表），找到临界值，临界值将范围分成两部分，一部分是拒绝域，一部分则无法拒绝原假设。

5、什么是势函数

定义 1.1(检验的势)　对一般的假设检验问题：$H_0:\theta\in\Theta_0 \leftrightarrow H_1:\theta\in\Theta_1$, 其中 $\Theta_0\bigcap\Theta_1=\varnothing$, 检验统计量为 T_n. 拒绝零假设的概率, 也就是样本落入拒绝域 W 的概率为检验的 **势**, 记为

$$g_{T_n}(\theta)=P(T_n\in W),\quad \theta\in\Theta=\Theta_0\bigcup\Theta_1.$$

6、假设检验的两类错误、检验功效

（1）第一类错误是指当原假设为真时拒绝原假设的概率，一般用 α 表示，又称弃真错误、显著性水平。

（2）第二类错误是指当原假设为假时接受原假设的概率，一般用 β 表示，又称取伪错误。

（3）由于样本的随机性、样本信息的分散性，两类错误是不能避免的。

（4）在其他条件不变的情况下，减小 α，势必导致 β 增加。因此通常固定 α。增加样本量可以同时减少两类错误。

（5）检验功效 1-β，也就是当原假设不真时选择拒绝原假设的概率，检验功效越接近 1，表示第二类错误的概率越小，这是假设检验工作好坏的一个指标。它的数值表明当原假设不真实时，我们做出正确决策的概率为 1-β。

7、假设检验的原则是什么

优先控制犯第一类错误的概率，即给定 α，然后通过增大样本容量 n 来减小 β。

8、假设检验是建立在什么基础上的

假设检验整个过程建立在小概率原理的基础上，即小概率事件在一次试验中是不会发生的。

9、什么是显著性水平为 α 的检验

定义 7.1.2　对检验问题 $H_0:\theta\in\Theta_0$　vs　$H_1:\theta\in\Theta_1$，如果一个检验满足对任意的 $\theta\in\Theta_0$，都有

$$g(\theta)\leqslant\alpha,$$

则称该检验是**显著性水平为 α 的显著性检验**，简称**水平为 α 的检验**.

提出显著性检验的概念就是要控制犯第一类错误的概率。

10、什么是 p 值，其作用是什么

（1）在一个假设检验中，利用样本观测值能够作出拒绝原假设的最小显著性水平称为

p 值。也就是说，当显著性水平≥p，则拒绝原假设；当显著性水平<p，则接受原假设。

（2）p 值是表示对原假设的支持程度，p 值越大，越能够接受原假设；p 值越小，拒绝原假设的程度越大，结果越显著。

11、在 α 很小的情况下，样本没有落入拒绝域，是否可以说“接受原假设”

不可以，只能说“无法拒绝原假设”，原因如下：

（1）“接受 H0”意味着认为 H0 完全成立，但样本落入接受域，可能是“H0 真”，也可能是“H0 假但检验未识别出”（即第二类错误）——尤其是 α 很小时，第二类错误概率 β 可能较大，无法排除“取伪”的可能；

（2）假设检验的逻辑是“证伪”而非“证实”。我们只能通过数据“推翻 H0”，却无法“证实 H0”，因为样本信息有限，无法覆盖所有可能的参数情况。

12、参数估计和假设检验

（1）参数估计和假设检验都是通过样本数据对总体进行推断，并且都以抽样分布理论为依据的。

（2）不同的是，参数估计是根据样本统计量来推断参数值或区间。而假设检验是对参数估计的验证和补充，通过对未知参数作出假设，根据小概率原理来对原假设做出接受或拒绝的统计判断。

13、假设检验与置信区间的关系

（1）置信区间的枢轴量和假设检验的检验统计量是相同的，都都基于抽样分布。

（2）同一参数的区间估计和假设检验可相互推导。通过 1-α 置信水平的单侧置信区间可以获得显著性水平 α 的单侧假设检验接受域；反之，通过接受域也可以得到置信区间。双侧也是如此。因此,不论是双侧还是单侧情形，两者是一一对应的。

（3）区间估计给出参数的可能范围，假设检验则判断参数是否等于某个值。

14、什么是似然比检验

（1）似然比检验是一种检验参数能否反映真实约束的方法。

- **原假设** H_0：待检验参数受约束（如“参数 $\theta = \theta_0$”“参数 $\theta_1 = \theta_2 = 0$”），对应的参数空间为 **约束参数空间** Θ_0（$\Theta_0 \subset \Theta$）；
- **备择假设** H_1：待检验参数不受约束，对应的参数空间为 **全参数空间** Θ。

（2）似然比定义为：假设下的最大似然值与备择假设下的最大似然值的比值，公式定义为：

$$\lambda(X) = \frac{\sup_{\theta\in\Theta_0} L(\theta;X)}{\sup_{\theta\in\Theta} L(\theta;X)} = \frac{L(\hat{\theta}_0;X)}{L(\hat{\theta};X)}$$

其中：

- $\hat{\theta}$：**全参数空间的最大似然估计（MLE）**—— 在无约束条件下，使似然函数 $L(\theta;X)$ 最大的参数值；
- $\hat{\theta}_0$：**约束参数空间的最大似然估计（约束 MLE）**—— 在原假设 H_0 的约束下，使似然函数 $L(\theta;X)$ 最大的参数值。

（4）由于似然函数是乘积形式，直接计算和判断不便，定义似然比统计量为：

$$G^2 = -2\ln\lambda(X) = -2\left[\ln L(\hat{\theta}_0;X) - \ln L(\hat{\theta};X)\right] = 2\left[\ln L(\hat{\theta};X) - \ln L(\hat{\theta}_0;X)\right]$$

其中 $\ln L(\theta;X)$ 是**对数似然函数**（将乘积转化为求和，简化计算）。

（5）若原假设 H0 成立（即约束是合理的）：则约束模型与无约束模型的解释能力接近；若原假设 H0 不成立（即约束不合理），则无约束模型的解释能力显著更强。

（6）似然比检验的思想是：如果参数约束是有效的，那么加上这样的约束不应该引起似然函数最大值的大幅度降低。也就是说似然比检验的实质是在比较有约束条件下的似然函数最大值与无约束条件下似然函数最大值。

15、非参数检验是什么？相对于参数检验，其优势是什么

（1）非参数检验是指假设检验的总体分布情况。

（2）由于对非参数检验的限制更少，更能避免先见的偏差，具有较好的稳健性；并且可以在小样本的情况下进行检验。

（3）而参数检验往往建立在总体分布已知的情况下，如果对总体分布的了解不准确或太少，这就导致检验结果不可靠。

七、方差分析和回归分析

1、什么是方差分析？方差分析的前提是什么

方差分析就是检验多个总体的均值是否相等，从而判断分类数据变量和数值型变量的关系。

方差分析应用于一个或多个分类数据（分类变量）与一个数值型数据（变量）之间的关系问题,并且每个分类数据都至少三个水平（否则使用均值差检验）。

它有以下几个前提假设：

（1）每一个水平下的总体都是服从于正态分布的，记为 $N(\mu_i,\sigma_i^2)$。

（2）各总体的方差都相等；记$\sigma_1^2=\sigma_2^2....\sigma_r^2=\sigma^2$；

（3）从每一总体抽取出来的样本都是相互独立的，即随机抽样。

2、单因素方差分析和多因素方差分析的区别

研究变量数量不同：单因素只分析 1 个自变量（如 “教学方法”，分 A/B/C 类）对 1 个因变量（如 “考试成绩”）的影响；多因素则分析 2 个及以上自变量（如 “教学方法 + 学生基础”）共同对因变量的作用，还会考虑自变量间的交互效应（如 “方法 A 对基础好的学生更有效”）。

分析目的不同：单因素仅判断 “单个自变量的不同水平，是否导致因变量有显著差异”；多因素除了判断每个自变量的单独影响，还会检验 “自变量之间是否相互作用、共同影响因变量”。

3、一元线性回归模型的基本假定

1.零均值假定

即在给定 x_t 的条件下，随机误差项 u_t 的数学期望✦（均值）为零，即

$$E(u_t)=0 \ (2.1.2)$$

2.同方差性假定

即随机误差项 u_t 的方差与 t 无关，为一个常数 σ^2 ，即

$$var(u_t)=E[u_t-E(u_t)]^2=E(u_t^2)=\sigma^2 \ (2.1.3)$$

3.无自相关性假定

即不同的误差项 u_t 和 $u_s(t\neq s)$ 相互独立，即

$$cov(u_t,u_s)=E[u_t-E(u_t)][u_s-E(u_s)]=E(u_tu_s)=E(u_t)E(u_s)=0 \ (2.1.5)$$

4. x_t 与 u_t 不相关性假定

即

$$cov(x_t,u_t)=E[x_t-E(x_t)][u_t-E(u_t)]=0 \ (2.1.7)$$

5.正态性✦假定

即假定误差项 u_t 服从均值为零、方差为 σ^2 的正态分布✦，即

$$u_t\sim N(0,\sigma^2) \ (2.1.8)$$

4、回归平方和 SSR 和误差平方和 SSE（残差平方和）的含义

总平方和 SST=SSR+SSE。SSR 表示回归值$\hat{Y}$ 与平均值$\overline{Y}$ 的离差平方和，这表示了随机误差和对 y 值的线性影响，因为如果自变量系数不等于 0，$\hat{Y}$ 和$\overline{Y}$ 是有差距的。而 SSE 是实际值Y 和$\hat{Y}$ 的偏差平方和，表示了除线性影响之外的随机误差和非线性关系的影响。

5、F 检验和 t 检验的区别

在一元线性回归中，F 检验和 t 检验是等价的。而在多元线性回归中，F 检验是检验整个方程的线性关系是否显著，而 t 检验可以分别对每个系数进行检验，确定某个变量的对 Y 是否有显著的线性影响。

6、回归分析和相关分析的关系

（1）相关分析是分析现象与现象之间的依存关系，可讨论相关方向和程度。而回归分析是拟合样本数据，建立回归模型来确定这种相关关系，并且对模型显著性进行检验。

（2）相关分析是回归分析的基础。在回归分析之前，往往先进行相关分析，如果有相关关系，从而进一步通过统计规律对样本进行拟合得到回归方程。另外，逐步回归法可以通过相关分析来确定需要引入的变量。

（3）相关关系提前假定是两个变量都是随机变量，不区分因变量和自变量。而回归分析，要求区分因变量和自变量，并且假定因变量是随机变量，自变量是非随机变量。也就是说相关分析是研究相关性，而回归分析是在因果性确定的情况下研究因果关系的影响程度。

（4）除此之外，相关关系变量之间是对等的，仅有一种关系可能，也只有一个相关系数。而对于回归分析，互为因果的两个变量，可以建立两个回归方程。